

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Tìm Hiểu Hệ Thống Learning Management Systems (LMS HUCE)

Sinh viên thực hiện : Hoàng Xuân Vinh

Mã số sinh viên : 0319867

Ngành : Khoa Học Máy Tính

Giảng viên hướng dẫn : TS.Hoàng Nam Thắng

Hà Nội , 3/2026

Lời cảm ơn

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Hoàng Nam Thắng đã tận tình hướng dẫn, định hướng và đưa ra những góp ý quý báu, giúp em hoàn thành quá trình thực tập một cách thuận lợi và hiệu quả. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường ... cùng toàn thể quý thầy, cô trong Khoa Công nghệ Thông tin đã luôn tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Chính nhờ nền tảng kiến thức và môi trường học tập năng động, chuyên nghiệp mà em đã có được hành trang vững chắc để thực hiện đợt thực tập này. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy, cô trong Khoa đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu tham khảo cũng như định hướng cho em trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu. Những sự hỗ trợ quý báu ấy đã giúp em có cơ hội tiếp cận thực tế, củng cố thêm những kiến thức đã học và rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho công việc sau này. Trong quá trình thực hiện báo cáo, mặc dù em đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, học hỏi và nỗ lực hoàn thiện, song do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực tế, bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sẽ nhận được sự chỉ bảo, góp ý chân thành từ quý thầy, cô để báo cáo được hoàn thiện hơn và bản thân em cũng có thêm cơ hội học hỏi, rút kinh nghiệm cho những lần sau. Em xin trân trọng cảm ơn !

Mục Lục

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI	0
PHẦN 1 : GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP	4
1.1 Thông tin chung về đơn vị thực tập	4
1.2 Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị thực tập	4
1.3 Tổng hợp vị trí làm việc	4
1.4 Sơ đồ cơ cấu tổ chức.....	5
1.5 Nhiệm vụ được giao trong quá trình học tập	5
PHẦN 2 : MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP	6
2.1 Mục tiêu học tập cá nhân.....	6
2.2 Kế hoạch công việc chi tiết theo tuần.....	7
PHẦN 3 : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC TẬP.....	8
3.1 Nhiệm vụ được giao , mô tả công việc thực tế.....	8
3.2 Các sản phẩm kỹ thuật.....	8
3.2.1 Kiến trúc tổng thể và luồng xử lý yêu cầu của hệ thống LMS.....	8
3.2.2 Kết Quả Thực Nghiệm Hệ Thống LMS	10
3.3 Các Công nghệ và Kiến thức đã tìm hiểu.....	16
PHẦN 4 : PHÂN TÍCH , ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT	19
4.1 Phân tích và đánh giá.....	19
4.2 Đề xuất của sinh viên.....	19
PHẦN 5 : TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CÁ NHÂN	20
5.1 Tự nhận xét	20
5.2 Định hướng nghề nghiệp cá nhân	20
6.1 Kết luận.....	22
6.2 Kiến nghị	22
Phần Tài Liệu Tham Khảo.....	23
Xác nhận hoàn thành	24

Mục lục danh mục hình ảnh

<i>Hình 1-1 Sơ đồ minh họa cơ cấu tổ chức</i>	<i>5</i>
<i>Hình 3-1 Kiến trúc LAMP Stack</i>	<i>9</i>
<i>Hình 3-2 Sơ đồ tích hợp kiến trúc LAMP Stack trong hệ thống LMS Moodle</i>	<i>9</i>
<i>Hình 3-3 Giao diện trang chủ hệ thống LMS chạy trên môi trường localhost</i>	<i>11</i>
<i>Hình 3-4 Danh sách sinh viên được tạo theo 3 phương thức</i>	<i>13</i>
<i>Hình 3-5 Lớp học phân sau khi được tạo</i>	<i>14</i>
<i>Hình 3-6 Bài kiểm tra trắc nghiệm trong lớp học phân</i>	<i>15</i>
<i>Hình 3-7 Điểm hiển thị sau khi sinh viên làm bài kiểm tra</i>	<i>16</i>

PHẦN 1 : GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1 Thông tin chung về đơn vị thực tập

- **Tên đơn vị:** Trung tâm Công nghệ Thông tin và Cơ sở dữ liệu – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
- **Địa chỉ:** Phòng P101, tòa nhà H1, số 55 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- **Lĩnh vực hoạt động:** Ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý, khai thác và phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý điều hành của Nhà trường.
- **Quá trình hình thành và phát triển:** Trung tâm Công nghệ Thông tin và Cơ sở dữ liệu được thành lập theo Quyết định số 1030/QĐ-ĐHXD ngày 01 tháng 11 năm 2021. Mặc dù là đơn vị mới được thành lập, Trung tâm đã từng bước phát triển và khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin của Nhà trường.

1.2 Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị thực tập

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Cơ sở dữ liệu có chức năng tham mưu, triển khai và quản lý các hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu, nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý điều hành. Các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin của Nhà trường.
- Phát triển, duy trì và khai thác các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và đào tạo.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho sinh viên, giảng viên và cán bộ trong việc sử dụng các hệ thống CNTT.

1.3 Tổng hợp vị trí làm việc

Tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Cơ sở dữ liệu, các vị trí việc làm được phân chia theo từng mảng nghiệp vụ chuyên môn nhằm đảm bảo việc vận hành ổn định và hiệu quả các hệ thống CNTT của Nhà trường. Các vị trí việc làm tiêu biểu bao gồm:

- ThS Hoàng Nam Thắng – Giám đốc
- CN Trần Văn Quang – Phụ trách hạ tầng mạng và máy chủ
- KS Trần Quốc Việt – Chuyên gia hạ tầng mạng và máy chủ
- KS Nguyễn Trọng Nghĩa – Kỹ sư hạ tầng công nghệ thông tin
- CN Nguyễn Việt Phương – Phụ trách HelpDesk và chuyển đổi số

- ThS Vương Thị Dung – Cán bộ HelpDesk và chuyển đổi số
- KS Phạm Quốc Túy – Kỹ sư triển khai chuyển đổi số
- KS Nguyễn Thị Thanh Hải – Cán bộ HelpDesk và chuyển đổi số
- CN Dương Thị Hương – Cán bộ quản lý phòng máy
- KS Trần Việt Phương – Kỹ sư kỹ thuật phòng máy
- CN Phạm Ngọc Hiệp – Tham gia thực hiện công tác chuyển đổi số, hệ thống LMS, Elearning
- KS Hoàng Thị Ánh Nguyệt – Tham gia thực hiện công tác chuyển đổi số, hỗ trợ hệ thống KPI, thống kê dữ liệu

1.4 Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Trung tâm được tổ chức theo mô hình phân cấp gồm các bộ phận chính:

1. Ban lãnh đạo
2. Bộ phận Kỹ thuật (hạ tầng)
3. Bộ phận Hỗ trợ đào tạo và Chuyển đổi số
4. Bộ phận Quản lý phòng thực hành tin học



Hình 1-1 Sơ đồ minh họa cơ cấu tổ chức

1.5 Nhiệm vụ được giao trong quá trình học tập

Trong quá trình thực tập tại Trung tâm, sinh viên được phân công tham gia vào module LMS – hệ thống quản lý học tập trực tuyến của Nhà trường. Các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Tìm hiểu cấu trúc và quy trình vận hành của hệ thống LMS.
- Tham gia xây dựng giao diện đăng nhập, đăng ký người dùng.
- Hỗ trợ phát triển các chức năng phục vụ tương tác trực tuyến giữa người dùng.
- Tham gia xây dựng chức năng đăng tải và chia sẻ nội dung học tập.
- Nghiên cứu và hỗ trợ triển khai chức năng tạo nhóm học tập cho sinh viên và giảng viên.

PHẦN 2 : MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP

2.1 Mục tiêu học tập cá nhân

Chuẩn đầu ra (Tiêu chí)	Mô tả năng lực cần đạt	Mục tiêu học tập cá nhân
Tiêu chí 1	Áp dụng kiến thức chuyên môn	Áp dụng kiến thức về hệ thống thông tin và công nghệ web để phân tích cấu trúc và chức năng của hệ thống LMS Moodle tại https://lms.huce.edu.vn/ .
Tiêu chí 2	Phân tích và giải quyết vấn đề	Phân tích các phân lớp chức năng của hệ thống LMS (xác thực, quản lý người dùng, khóa học, hoạt động học tập, đánh giá, báo cáo) và xác định vai trò của từng thành phần trong kiến trúc tổng thể.
Tiêu chí 3	Giao tiếp, báo cáo và thuyết trình	Trình bày báo cáo phân tích hệ thống LMS theo cấu trúc khoa học, sử dụng sơ đồ kiến trúc, mô tả chức năng và giải thích rõ các cơ chế hoạt động của hệ thống.
Tiêu chí 4	Đạo đức và an toàn nghề nghiệp	Nhận thức và phân tích các cơ chế bảo mật của hệ thống như xác thực SSO, kiểm soát truy cập theo vai trò (RBAC), quản lý cookie phiên làm việc và bảo vệ dữ liệu người dùng.
Tiêu chí 5	Làm việc nhóm và phối hợp	Trao đổi và học hỏi kiến thức từ các anh chị hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
Tiêu chí 6	Sử dụng công cụ, phần mềm kỹ thuật	Sử dụng các công cụ CNTT như Moodle LMS, trình duyệt web, công cụ vẽ sơ đồ hệ thống và phần mềm soạn thảo tài liệu để xây dựng và trình bày báo cáo phân tích.

Chuẩn đầu ra (Tiêu chí)	Mô tả năng lực cần đạt	Mục tiêu học tập cá nhân
Tiêu chí 7	Tự nhận xét và phát triển nghề nghiệp	Tự đánh giá khả năng phân tích hệ thống thông tin giáo dục, rút ra kinh nghiệm về kiến trúc hệ thống LMS và định hướng phát triển kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và phát triển phần mềm.

2.2 Kế hoạch công việc chi tiết theo tuần

Tuần	Mục tiêu học tập / Công việc dự kiến	Kết quả mong đợi	Hình thức minh chứng
1	Tìm hiểu nơi làm việc, các vị trí, tìm hiểu các dự án được giao	- Nắm được cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động của đơn vị - Hiểu rõ vị trí thực tập và nhiệm vụ được giao	Báo cáo trực tiếp
2	Mô tả kiến thức tìm hiểu được về hệ thống học trực tuyến	- Tổng quan được hệ thống Moodle: kiến trúc, các module chính	Báo cáo trực tiếp
3	Lựa chọn các công nghệ triển khai dự án	Triển khai các công nghệ đã chọn	Báo cáo trực tiếp
4	Triển khai hệ thống LMS với các chức năng chính	Chạy thử nghiệm trang Moodle LMS, ghi nhận kết quả, sửa lỗi	Báo cáo trực tiếp
5	Hoàn thiện hệ thống LMS và thực hiện viết báo cáo tổng kết	Các chức năng của hệ thống chạy đúng với mong đợi	Báo cáo trực tiếp
6	Tổng kết	Hoàn thành báo cáo thực tập	Báo cáo trực tiếp

PHẦN 3 : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC TẬP

3.1 Nhiệm vụ được giao , mô tả công việc thực tế

Trong thời gian thực tập, sinh viên được giao nhiệm vụ tìm hiểu và phân tích hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS được triển khai tại trường. Cụ thể, sinh viên tiến hành nghiên cứu hệ thống Moodle đang được sử dụng tại địa chỉ <https://lms.huce.edu.vn/> nhằm hiểu rõ cấu trúc hoạt động, các chức năng chính cũng như kiến trúc kỹ thuật của hệ thống.

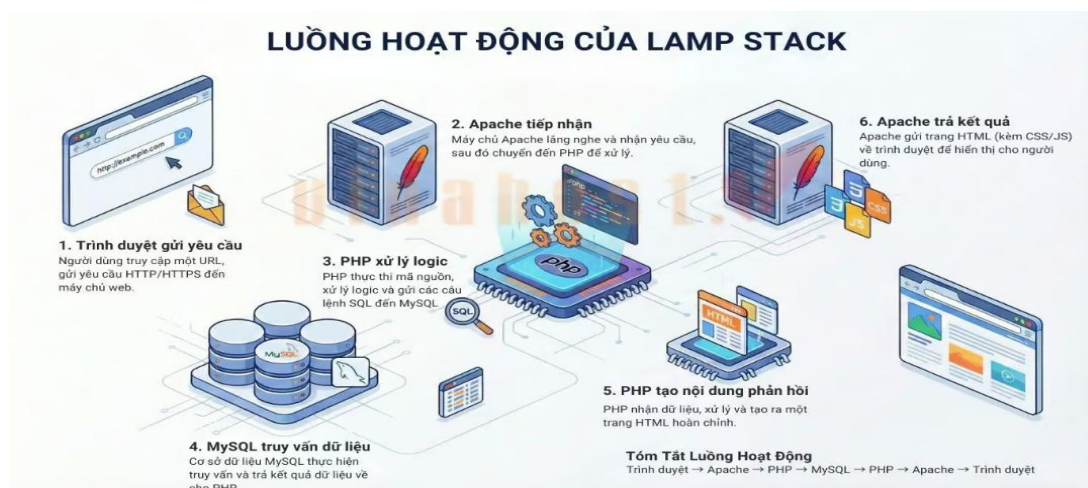
Các công việc chính đã thực hiện bao gồm:

1. Tìm hiểu tổng quan về hệ thống LMS và vai trò của nền tảng này trong việc hỗ trợ hoạt động dạy và học trực tuyến.
2. Phân tích các nhóm chức năng của hệ thống theo từng đối tượng sử dụng, bao gồm sinh viên và giảng viên.
3. Nghiên cứu cơ chế xác thực người dùng, phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC) và quản lý phiên làm việc của hệ thống.
4. Phân tích các phân lớp chức năng chính của hệ thống như quản lý người dùng, quản lý khóa học, quản lý hoạt động học tập, quản lý điểm số và báo cáo học tập.
5. Tìm hiểu kiến trúc kỹ thuật của hệ thống LMS dựa trên mô hình LAMP/LEMP, bao gồm máy chủ web, ngôn ngữ lập trình và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
6. Nghiên cứu cơ chế tích hợp xác thực một lần (Single Sign-On) với hệ thống tài khoản Microsoft của nhà trường.
7. Xây dựng sơ đồ phân lớp chức năng và sơ đồ kiến trúc kỹ thuật tổng thể của hệ thống.

3.2 Các sản phẩm kỹ thuật

3.2.1 Kiến trúc tổng thể và luồng xử lý yêu cầu của hệ thống LMS

Bốn thành phần công nghệ trong hệ thống LMS không vận hành độc lập mà tạo thành một chuỗi xử lý tuần tự và liên kết chặt chẽ (LAMP Stack). Mỗi yêu cầu từ người dùng (sinh viên hoặc giảng viên) đi qua một vòng đời xử lý hoàn chỉnh, trong đó từng thành phần đóng góp vào một bước cụ thể trong chuỗi giá trị kỹ thuật.



Hình 3-1 Kiến trúc LAMP Stack

Khi một sinh viên truy cập hệ thống LMS để làm bài kiểm tra trực tuyến, luồng xử lý diễn ra theo trình tự sau: Trình duyệt của sinh viên gửi yêu cầu HTTPS đến máy chủ LMS. Apache2 tiếp nhận yêu cầu, giải mã TLS và kiểm tra xem yêu cầu có phải là tài nguyên tĩnh hay không. Nếu là nội dung động (trường hợp phổ biến với Moodle), Apache2 chuyển tiếp yêu cầu sang PHP-FPM thông qua socket Unix hoặc TCP. PHP-FPM phân bổ một worker process để thực thi mã PHP của Moodle. Moodle kiểm tra phiên làm việc, xác minh quyền truy cập, truy vấn MariaDB để lấy dữ liệu bài thi (câu hỏi, cấu hình, thời gian). MariaDB xử lý truy vấn và trả kết quả về PHP. Moodle tổng hợp dữ liệu, tạo ra trang HTML đầy đủ và trả về PHP-FPM. Apache2 nhận trang HTML, nén (gzip/brotli) nếu cần, và trả về trình duyệt của sinh viên.



Hình 3-2 Sơ đồ tích hợp kiến trúc LAMP Stack trong hệ thống LMS Moodle

3.2.2 Kết Quả Thực Nghiệm Hệ Thống LMS

- Trong quá trình thử nghiệm hệ thống LMS, sinh viên đã triển khai môi trường máy chủ cục bộ bằng cách sử dụng Windows Subsystem for Linux để chạy các dịch vụ cần thiết cho hệ thống.

Trước tiên, môi trường Linux được khởi động bằng lệnh:

WSL

Sau khi truy cập vào hệ thống Linux, sinh viên tiến hành khởi động máy chủ web Apache HTTP Server bằng lệnh:

sudo service apache2 start

Tiếp theo, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB được khởi động để phục vụ việc lưu trữ dữ liệu của hệ thống:

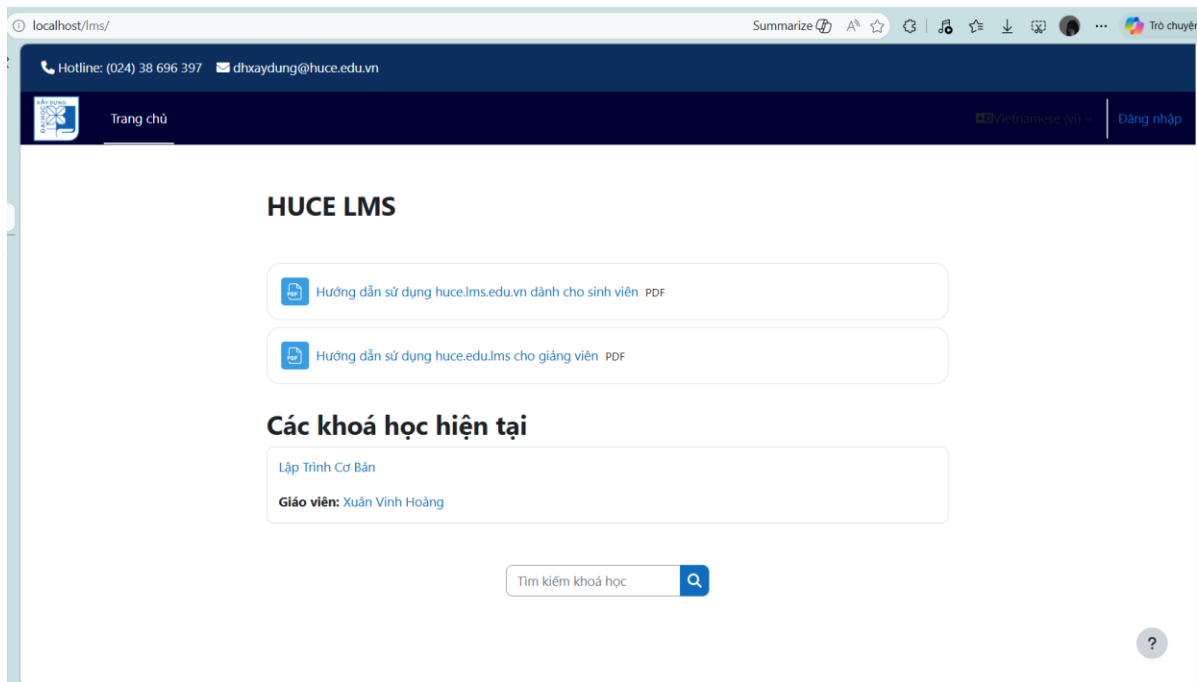
sudo service mariadb start

Các lệnh trên giúp kích hoạt đầy đủ môi trường máy chủ web và cơ sở dữ liệu cần thiết để hệ thống LMS có thể hoạt động và phục vụ việc kiểm thử chức năng.

- Sau khi hoàn tất quá trình khởi động các dịch vụ máy chủ trong môi trường Windows Subsystem for Linux, sinh viên tiến hành kiểm tra hoạt động của hệ thống LMS trên trình duyệt web.

Trước tiên, các dịch vụ máy chủ được khởi động bao gồm máy chủ web Apache HTTP Server và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB. Sau khi các dịch vụ này hoạt động ổn định, sinh viên truy cập hệ thống Moodle thông qua địa chỉ cục bộ:

http://localhost/lms



Hình 3-3 Giao diện trang chủ hệ thống LMS chạy trên môi trường localhost

- Các chức năng chính đã triển khai được :

1 Chức năng quản lý và tạo tài khoản người dùng

Sau khi đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản **quản trị viên (Administrator)** trong Moodle, quản trị viên có quyền truy cập vào các chức năng quản lý hệ thống, trong đó bao gồm chức năng **tạo và quản lý tài khoản người dùng**.

Hệ thống Moodle hỗ trợ nhiều phương thức khác nhau để tạo tài khoản người dùng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý số lượng lớn sinh viên và giảng viên trong môi trường đào tạo. Trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống, sinh viên đã tìm hiểu ba phương thức tạo tài khoản chính như sau:

- Tạo tài khoản thủ công bởi quản trị viên

Quản trị viên có thể trực tiếp tạo tài khoản mới thông qua giao diện quản trị của hệ thống. Phương thức này thường được sử dụng khi cần tạo tài khoản riêng lẻ cho giảng viên hoặc một số lượng nhỏ người dùng.

Quy trình thực hiện bao gồm:

- Truy cập vào mục **Site Administration** trong hệ thống.
- Chọn **Users** → **Accounts** → **Add a new user**.
- Nhập các thông tin cần thiết của người dùng như: Username , Password , Họ và tên , Địa chỉ email
- Lưu lại thông tin để hoàn tất quá trình tạo tài khoản.

Phương thức này có ưu điểm là dễ thực hiện và cho phép kiểm soát chi tiết thông tin người dùng, tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian nếu cần tạo số lượng lớn tài khoản.

- Tạo tài khoản hàng loạt bằng tệp CSV

Đối với trường hợp cần tạo nhiều tài khoản cùng lúc (ví dụ danh sách sinh viên của một lớp), hệ thống Moodle hỗ trợ nhập dữ liệu người dùng thông qua tệp CSV.

Quy trình thực hiện:

- Chuẩn bị một tệp CSV chứa danh sách thông tin người dùng.
- Mỗi dòng trong tệp tương ứng với một tài khoản người dùng.
- Các trường thông tin phổ biến bao gồm:
 - username
 - firstname
 - lastname
 - email

Ví dụ nội dung tệp CSV:

```
username,firstname,lastname,email  
student1,Student,One,s1@example.com  
student2,Student,Two,s2@example.com  
student3,Student,Three,s3@example.com
```

Sau khi chuẩn bị tệp CSV, quản trị viên thực hiện:

- Truy cập **Site Administration** → **Users** → **Accounts** → **Upload users**.
- Tải tệp CSV lên hệ thống.
- Kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi tạo tài khoản.

Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện khi cần tạo hàng trăm hoặc hàng nghìn tài khoản người dùng.

- Người dùng tự đăng ký tài khoản

Ngoài hai phương thức trên, hệ thống Moodle cũng hỗ trợ cơ chế **tự đăng ký tài khoản (Self-registration)** cho người dùng.

Trong phương thức này:

- Người dùng truy cập trang đăng ký của hệ thống.
- Điền các thông tin cá nhân cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và email.
- Hệ thống gửi email xác nhận để kích hoạt tài khoản.
- Sau khi hoàn tất quá trình xác thực, người dùng có thể đăng nhập và tham gia các khóa học được cấp quyền.

- Phương thức này giúp giảm tải công việc cho quản trị viên khi số lượng người dùng lớn, đồng thời tạo sự thuận tiện cho sinh viên và giảng viên khi tham gia hệ thống.

6 Thành viên

▼

Bộ lọc mới

Tên đầy đủ

có chứa

Show more...

Thêm bộ lọc

Tên đệm và tên / Họ	Địa chỉ thư điện tử	Tỉnh/Thành phố	Quốc gia	Truy cập gần nhất	Chỉnh sửa
Hoàng Vinh	vinhgatapkich@gmail.com	Thành phố Hà Nội	Việt Nam	Chưa lần nào	
Quốc Đạt Lê	0319867@st.huce.edu.vn	Thành phố Hà Nội	Việt Nam	3 Các ngày 17 giờ	
Student One	s1@example.com			Chưa lần nào	
Student Two	s2@example.com			Chưa lần nào	
Student Three	s3@example.com			Chưa lần nào	
Xuân Vinh Hoàng	shuncoder@gmail.com	Thành phố Hà Nội	Việt Nam	7 giây	

Thêm thành viên mới

Hình 3-4 Danh sách sinh viên được tạo theo 3 phương thức

2 Chức Năng Liên Quan đến lớp học phần

Quản trị viên hoặc giảng viên có thể tạo lớp học phần mới để phục vụ việc tổ chức giảng dạy.

Quy trình thực hiện:

- Truy cập Site Administration.
- Chọn Courses → Add a new course.
- Nhập các thông tin cơ bản của lớp học phần, bao gồm:

Course fullname: Tên đầy đủ của học phần.

Course short name: Tên viết tắt của học phần.

Course category: Danh mục khóa học.

Course start date: Thời gian bắt đầu khóa học.

Sau khi hoàn tất các thông tin trên, hệ thống sẽ tạo một lớp học phần mới để giảng viên có thể tổ chức nội dung giảng dạy.

Lập Trình Cơ Bản

[Khoá học](#)[Cài đặt](#)[Danh sách thành viên](#)[Điểm số](#)[Báo cáo](#)[Xem thêm ▾](#)

▼ Chung

[Thu gọn toàn bộ](#)[Các thông báo](#)

▼ Bài Kiểm Tra Số 1

[Bài Kiểm Tra Năng Lực](#)**Opened:** Thứ Sáu, 6 tháng 3 2026, 1:26 AM **Closes:** Chủ Nhật, 15 tháng 3 2026, 1:26 AM

Hình 3-5 Lớp học phần sau khi được tạo

Ghi danh sinh viên vào lớp học (Enrollment)

Sau khi lớp học phần được tạo, sinh viên cần được ghi danh vào lớp để có thể truy cập nội dung học tập.

Moodle hỗ trợ nhiều phương thức ghi danh, bao gồm:

- **Manual enrollment:** Giảng viên hoặc quản trị viên thêm sinh viên trực tiếp vào lớp học.
- **Self enrollment:** Sinh viên tự tham gia lớp học thông qua mã khóa học (Enrollment key).
- **Auto enrollment:** Tự động đồng bộ danh sách sinh viên từ hệ thống quản lý đào tạo.

Chức năng này giúp quản lý danh sách sinh viên tham gia lớp học một cách linh hoạt và thuận tiện

Tổ chức nội dung học tập trong lớp học phần

Sau khi lớp học được tạo, giảng viên có thể tổ chức nội dung giảng dạy theo từng chủ đề hoặc từng tuần học.

Các hoạt động phổ biến trong lớp học phần bao gồm:

- Thêm tài liệu học tập (PDF, Word, PowerPoint).
- Chia sẻ video bài giảng hoặc liên kết tài liệu trực tuyến.
- Tạo bài tập để sinh viên nộp bài.
- Tạo bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá kiến thức.

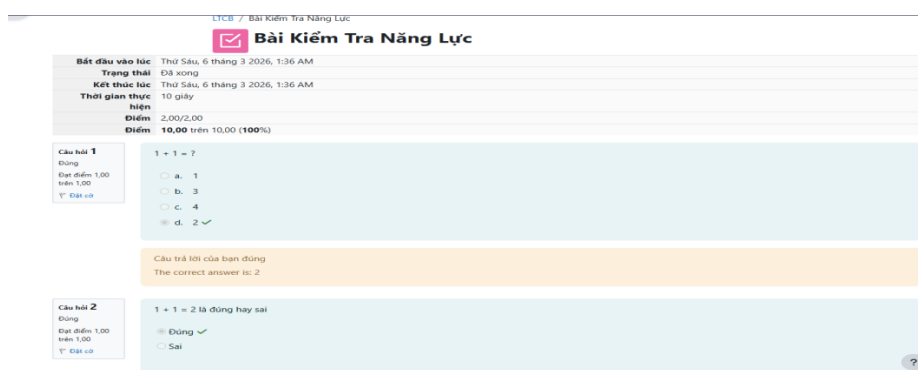
Các nội dung này được sắp xếp theo cấu trúc rõ ràng nhằm giúp sinh viên dễ dàng theo dõi tiến độ học tập.

Quản lý hoạt động học tập

Hệ thống Moodle cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ hoạt động học tập trong lớp học phần, bao gồm:

- **Assignment:** Tạo và quản lý bài tập.
- **Quiz:** Tạo bài kiểm tra trắc nghiệm.
- **Forum:** Diễn đàn thảo luận giữa sinh viên và giảng viên.
- **Resource:** Chia sẻ tài nguyên học tập.

Những công cụ này giúp tăng cường sự tương tác giữa người dạy và người học trong môi trường học tập trực tuyến.



Hình 3-6 Bài kiểm tra trắc nghiệm trong lớp học phần

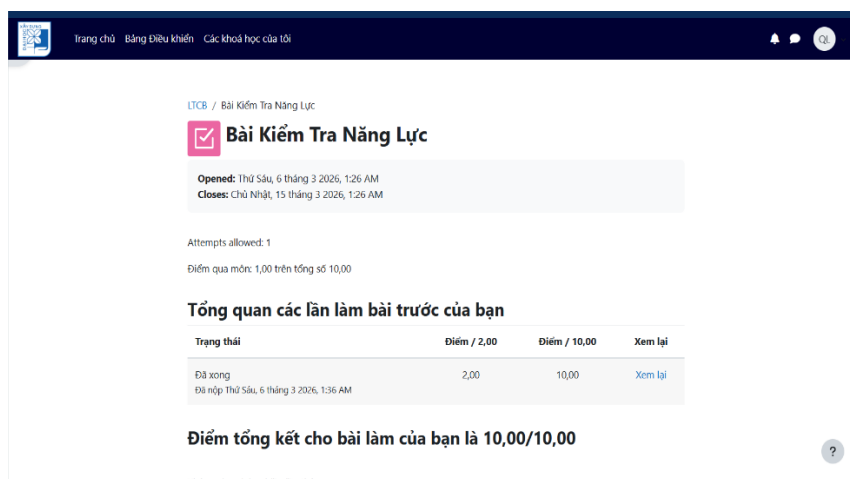
Quản lý điểm số và kết quả học tập

Moodle tích hợp hệ thống **Gradebook** cho phép giảng viên theo dõi và quản lý điểm số của sinh viên.

Các chức năng chính bao gồm:

- Tự động ghi nhận điểm từ các bài tập và bài kiểm tra.
- Tính toán điểm tổng kết của sinh viên.
- Hiển thị kết quả học tập cho sinh viên theo từng hoạt động.

Chức năng này giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình đánh giá kết quả học tập.



Hình 3-7 Điểm hiển thị sau khi sinh viên làm bài kiểm tra

3.3 Các Công nghệ và Kiến thức đã tìm hiểu

Trong suốt thời gian thực tập tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Cơ sở dữ liệu, sinh viên đã có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu nhiều công nghệ thực tế được ứng dụng trực tiếp trong việc vận hành hệ thống LMS của Nhà trường. Đây là lần đầu tiên sinh viên được trải nghiệm môi trường kỹ thuật chuyên nghiệp, qua đó có cơ hội đổi chiều và bổ sung những kiến thức lý thuyết đã học tại trường với thực tế triển khai hệ thống.

3.3.1 Hệ điều hành Linux và môi trường dòng lệnh

Trước khi thực tập, sinh viên chỉ có kiến thức cơ bản về Linux thông qua các môn học lý thuyết. Trong quá trình thực tập, sinh viên lần đầu tiên thực hành triển khai hệ thống thực tế trên nền tảng Linux thông qua Windows Subsystem for Linux (WSL).

Các kiến thức cụ thể đã được tìm hiểu và thực hành bao gồm:

- Sử dụng các lệnh cơ bản trong terminal Linux để điều hướng hệ thống tệp, kiểm tra trạng thái dịch vụ và xử lý lỗi phát sinh.
- Hiểu được sự khác biệt giữa môi trường Linux ảo hóa qua WSL và môi trường Linux chạy trực tiếp trên máy chủ vật lý.
- Làm quen với quy trình khởi động, dừng và kiểm tra trạng thái của các dịch vụ hệ thống bằng lệnh `sudo service`.

Đây là nền tảng quan trọng giúp sinh viên hiểu được lý do tại sao các hệ thống máy chủ thực tế thường được triển khai trên Linux thay vì Windows, bao gồm các yếu tố về hiệu năng, bảo mật và chi phí vận hành.

3.3.2 Máy chủ web Apache HTTP Server

Apache HTTP Server là một trong những công nghệ trọng tâm mà sinh viên tìm hiểu trong đợt thực tập này. Trước đó, sinh viên đã được học về giao thức HTTP trong môn Mạng máy tính, tuy nhiên việc trực tiếp cài đặt và vận hành một máy chủ web là kinh nghiệm hoàn toàn mới.

Qua quá trình tìm hiểu, sinh viên đã nắm được các kiến thức sau:

- **Vai trò của Apache trong kiến trúc LAMP Stack:** Apache đóng vai trò là cổng tiếp nhận mọi yêu cầu từ trình duyệt người dùng, phân loại yêu cầu tĩnh (HTML, CSS, ảnh) và yêu cầu động (PHP), sau đó chuyển tiếp các yêu cầu động sang PHP-FPM để xử lý.
- **Cơ chế xử lý TLS/HTTPS:** Sinh viên tìm hiểu được Apache có khả năng giải mã kết nối HTTPS trước khi chuyển tiếp dữ liệu vào hệ thống, đảm bảo an toàn cho quá trình truyền thông tin giữa người dùng và máy chủ.
- **Tối ưu hóa phản hồi:** Apache hỗ trợ nén dữ liệu (gzip/brotli) trước khi gửi về trình duyệt, giúp giảm băng thông và tăng tốc độ tải trang cho người dùng.

3.3.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB

Trong chương trình học, sinh viên đã được học về SQL và các khái niệm cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Tuy nhiên, trong thực tập, sinh viên lần đầu tiên tìm hiểu cách một hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MariaDB được triển khai và vận hành trong một hệ thống phần mềm thực tế có quy mô lớn.

Các kiến thức tìm hiểu được bao gồm:

- MariaDB được sử dụng trong hệ thống LMS để lưu trữ toàn bộ dữ liệu hoạt động của hệ thống, bao gồm thông tin tài khoản người dùng, cấu trúc khóa học, nội dung bài tập, bài kiểm tra và lịch sử điểm số của sinh viên.
- Hiểu được lý do MariaDB được lựa chọn thay thế MySQL trong nhiều hệ thống hiện đại do có hiệu năng được cải thiện, bản quyền mã nguồn mở hoàn toàn và khả năng tương thích ngược cao.
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc sao lưu (backup) và bảo mật cơ sở dữ liệu trong môi trường sản xuất, đặc biệt khi hệ thống lưu trữ dữ liệu học tập của hàng nghìn sinh viên.

3.3.4 Ngôn ngữ lập trình PHP và kiến trúc Moodle

Moodle được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng PHP, do đó trong quá trình tìm hiểu hệ thống, sinh viên đã có dịp nhìn nhận sâu hơn về ngôn ngữ lập trình này trong bối cảnh một ứng dụng web quy mô lớn.

Các điểm kiến thức đáng chú ý bao gồm:

- **Kiến trúc module hóa của Moodle:** Toàn bộ hệ thống được tổ chức theo dạng plugin và module, cho phép bổ sung hoặc tắt các tính năng mà không ảnh hưởng đến lõi hệ thống. Đây là một minh chứng thực tế cho nguyên lý thiết kế phần mềm mà sinh viên đã học.
- **PHP-FPM (FastCGI Process Manager):** Sinh viên tìm hiểu được cơ chế PHP-FPM giúp xử lý song song nhiều yêu cầu người dùng cùng lúc thông qua việc quản lý một nhóm các worker process, từ đó hiểu được tại sao hệ thống có thể phục vụ nhiều người dùng đồng thời mà không bị nghẽn cổ chai.
- **Cơ chế phiên làm việc (Session):** Moodle sử dụng cookie và session để duy trì trạng thái đăng nhập của người dùng. Sinh viên đã quan sát được cơ chế này thông qua công cụ Developer Tools của trình duyệt.

3.3.5 Cơ chế xác thực và bảo mật hệ thống

Một trong những kiến thức thực tế quan trọng nhất mà sinh viên tìm hiểu được trong đợt thực tập là cơ chế xác thực và phân quyền người dùng trong hệ thống LMS.

- **Single Sign-On (SSO) với Microsoft:** Hệ thống LMS của Trường ĐHXD được tích hợp với tài khoản Microsoft của sinh viên và giảng viên, cho phép người dùng đăng nhập chỉ một lần và truy cập nhiều hệ thống khác nhau mà không cần nhập lại mật khẩu. Đây là một ứng dụng thực tế của giao thức OAuth 2.0 và OpenID Connect mà sinh viên lần đầu tiên được tiếp cận.
- **Kiểm soát truy cập theo vai trò (RBAC):** Moodle phân chia người dùng thành nhiều vai trò khác nhau như Quản trị viên, Giảng viên và Sinh viên, mỗi vai trò có các quyền truy cập và thao tác khác nhau trên hệ thống. Sinh viên đã thực hành trực tiếp việc gán và quản lý vai trò trong giao diện quản trị.
- **Bảo vệ dữ liệu người dùng:** Qua quá trình tìm hiểu, sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc mã hóa mật khẩu, quản lý cookie an toàn và giới hạn quyền truy cập dữ liệu nhạy cảm trong một hệ thống phục vụ cộng đồng giáo dục.

PHẦN 4 : PHÂN TÍCH , ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT

4.1 Phân tích và đánh giá

Trong quá trình thực tập và tìm hiểu hệ thống LMS, sinh viên đã tham gia triển khai và thử nghiệm hệ thống quản lý học tập dựa trên nền tảng Moodle. Quy trình công việc được thực hiện theo các bước chính bao gồm: cài đặt môi trường máy chủ, cấu hình hệ thống, tạo tài khoản người dùng, xây dựng lớp học phần và thử nghiệm các chức năng học tập.

Trong quá trình thực hiện, một số khó khăn đã được ghi nhận như:

- Việc cài đặt và cấu hình môi trường máy chủ trên Windows Subsystem for Linux còn gặp một số lỗi liên quan đến dịch vụ máy chủ.
- Khởi động và cấu hình các dịch vụ như Apache HTTP Server và MariaDB đôi khi gặp lỗi do cấu hình chưa chính xác.
- Quá trình tìm hiểu cấu trúc và các chức năng quản trị của hệ thống Moodle ban đầu khá phức tạp do hệ thống có nhiều tính năng.

Để khắc phục các khó khăn trên, sinh viên đã thực hiện các giải pháp như:

- Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn chính thức của Moodle.
- Thử nghiệm nhiều lần việc cấu hình hệ thống để hiểu rõ quy trình hoạt động.
- Tra cứu các diễn đàn và tài liệu kỹ thuật liên quan đến hệ thống LMS.

Nhờ đó, sinh viên đã có thể triển khai thành công hệ thống và vận hành thử nghiệm các chức năng cơ bản của nền tảng học tập trực tuyến.

4.2 Đề xuất của sinh viên

Qua quá trình nghiên cứu và thực nghiệm hệ thống LMS, sinh viên đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống như sau:

- Tăng cường các chức năng hỗ trợ học tập trực tuyến như diễn đàn thảo luận, bài kiểm tra trực tuyến và hệ thống đánh giá tự động.
- Tối ưu hóa cấu hình máy chủ để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

PHẦN 5 : TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CÁ NHÂN

5.1 Tự nhận xét

Sau quá trình thực tập, sinh viên nhận thấy bản thân đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong việc triển khai và quản lý hệ thống học tập trực tuyến. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận lý thuyết, sinh viên còn có cơ hội áp dụng kiến thức vào môi trường thực tế, từ đó hiểu rõ hơn về quy trình triển khai, vận hành và xử lý sự cố hệ thống.

Bên cạnh đó, quá trình thực tập cũng giúp sinh viên rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích vấn đề và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Sinh viên đã chủ động tìm kiếm tài liệu, thử nghiệm nhiều phương án khác nhau để khắc phục lỗi phát sinh trong quá trình cài đặt và cấu hình hệ thống.

Một số **điểm mạnh** của bản thân bao gồm:

- Có khả năng tự học và tìm hiểu tài liệu kỹ thuật.
- Có kiến thức cơ bản về hệ thống máy chủ và công nghệ web.
- Có khả năng làm việc độc lập và giải quyết vấn đề khi gặp lỗi hệ thống.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số **hạn chế** như:

- Kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai các hệ thống lớn còn hạn chế.
- Kỹ năng tối ưu hóa và bảo mật hệ thống chưa thực sự sâu.
- Cần nâng cao kỹ năng lập trình và quản trị hệ thống.
- Chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc nhóm trong các dự án quy mô lớn.
- Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cần được cải thiện thêm..

5.2 Định hướng nghề nghiệp cá nhân

Trong thời gian tới, sinh viên định hướng tiếp tục nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là theo hướng phát triển hệ thống backend và quản trị hệ thống.

Sinh viên mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời phát triển bản thân trở thành một kỹ sư phần mềm hoặc kỹ sư hệ thống có năng lực vững vàng.

Một số kế hoạch cụ thể bao gồm:

- Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về phát triển hệ thống web và các nền tảng học tập trực tuyến.
- Nâng cao kỹ năng lập trình (Node.js, Java, hoặc Python) và quản trị hệ thống máy chủ.
- Tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án thực tế để tích lũy kinh nghiệm.
- Học thêm về các công nghệ hiện đại như Docker, Kubernetes và điện toán đám mây.
- Cải thiện khả năng tiếng Anh chuyên ngành để phục vụ học tập và công việc.
- Tham gia các khóa học trực tuyến và đạt được các chứng chỉ liên quan..

PHẦN 6 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1 Kết luận

Qua quá trình thực tập và nghiên cứu hệ thống LMS, sinh viên đã có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về cách triển khai và vận hành một hệ thống học tập trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện, sinh viên đã:

- Cài đặt và cấu hình môi trường máy chủ trên Windows Subsystem for Linux.
- Khởi động và cấu hình các dịch vụ máy chủ như Apache HTTP Server và MariaDB.
- Triển khai và thử nghiệm các chức năng cơ bản của hệ thống Moodle như quản lý người dùng, tạo lớp học phần và tổ chức các hoạt động học tập.

Thông qua quá trình này, sinh viên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, đồng thời hiểu rõ hơn về quy trình triển khai và vận hành một hệ thống phần mềm trong môi trường thực tế.

Ngoài ra, đợt thực tập còn giúp sinh viên định hình rõ hơn định hướng nghề nghiệp trong tương lai, nhận thức được những điểm mạnh cần phát huy cũng như những hạn chế cần cải thiện để đáp ứng yêu cầu của ngành công nghệ thông tin trong bối cảnh hiện nay.

6.2 Kiến nghị

Để nâng cao hiệu quả của hoạt động thực tập và học tập trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh viên xin đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Khuyến khích sinh viên tham gia các dự án thực tế để nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm.
- Tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội thực tập.
- Tổ chức các buổi workshop, seminar chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia trong ngành.

Phần Tài Liệu Tham Khảo

- [1] Moodle Documentation – Moodle Official Documentation. Truy cập tại: <https://docs.moodle.org>
- [2] The Apache Software Foundation – Apache HTTP Server Documentation. Truy cập tại: <https://httpd.apache.org/docs/>
- [3] MariaDB Foundation – MariaDB Server Documentation. Truy cập tại: <https://mariadb.com/kb/en/documentation/>
- [4] Microsoft – Windows Subsystem for Linux Documentation. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/>
- [5] Rice, J. E. (2006). Moodle: E-Learning Course Development. Packt Publishing.
- [6] Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Hệ thống quản lý học tập LMS HUCE. Truy cập tại: <https://lms.huce.edu.vn/>

Xác nhận hoàn thành

Xác nhận của cán bộ hướng dẫn tại ĐVHD

Tôi xác nhận sinh viên đã hoàn thành đúng kế hoạch thực tập, tuân thủ quy định và có kết quả đạt yêu cầu.

*Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu
(nếu có)*

Ngày ... tháng ... năm....

Xác nhận của Giảng viên hướng dẫn

Tôi xác nhận báo cáo đạt yêu cầu, đủ điều kiện nộp và chấm điểm học phần.

Ký tên, ghi rõ họ tên

Ngày ... tháng ... năm....